

# Sistemas Operacionais

PROFº JANSEN / LUIS.

# Sistemas Operacionais

O que significa, **para você**, o termo **Sistema Operacionais**?



## Resposta

Um **Sistema Operacional (SO)** é o software fundamental que gerencia todos os recursos de hardware.

# Sistemas Operacionais

Recapitulando!

O que significa o termo **Hardware**?



## Resposta

**Hardware** é a **parte física** de um computador ou dispositivo eletrônico.

# Sistemas Operacionais

## Hardware

### COMPONENTES

**Componentes** são peças fundamentais para o funcionamento do computador

### PERIFÉRICOS

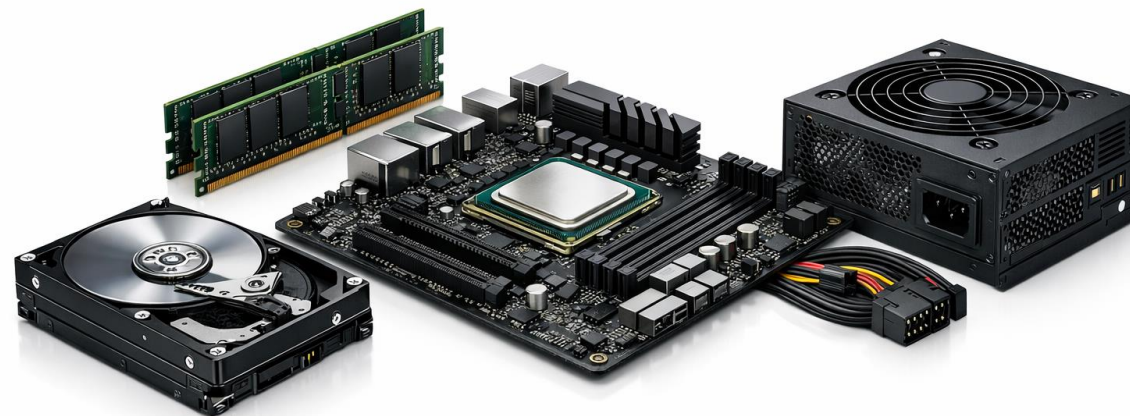
**Periféricos** são dispositivos conectados ao computador que serve para expandir seus recursos.

# Sistemas Operacionais

## Hardware

### Exemplo de Componentes

- ▶ HD
- ▶ Memória Ram
- ▶ Placa Mãe
- ▶ Processador
- ▶ Fonte de Alimentação



# Sistemas Operacionais

## Hardware

### Exemplo de Periféricos

- ▶ Mouse
- ▶ Teclado
- ▶ Monitor
- ▶ Pendrive
- ▶ Impressora





# Características Principais de um Sistema Operacional de Código Fechado!

# Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Fechado.

## Acesso Restrito

O **código-fonte** é um segredo comercial, **protegido** por patentes.



# Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Fechado.

## Licenciamento Pago

Geralmente **envolve custos de compra ou assinatura**, não sendo gratuito.



# Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Fechado.

## Desenvolvimento Centralizado

Atualizações e correções são feitas **exclusivamente** pela empresa criadora.

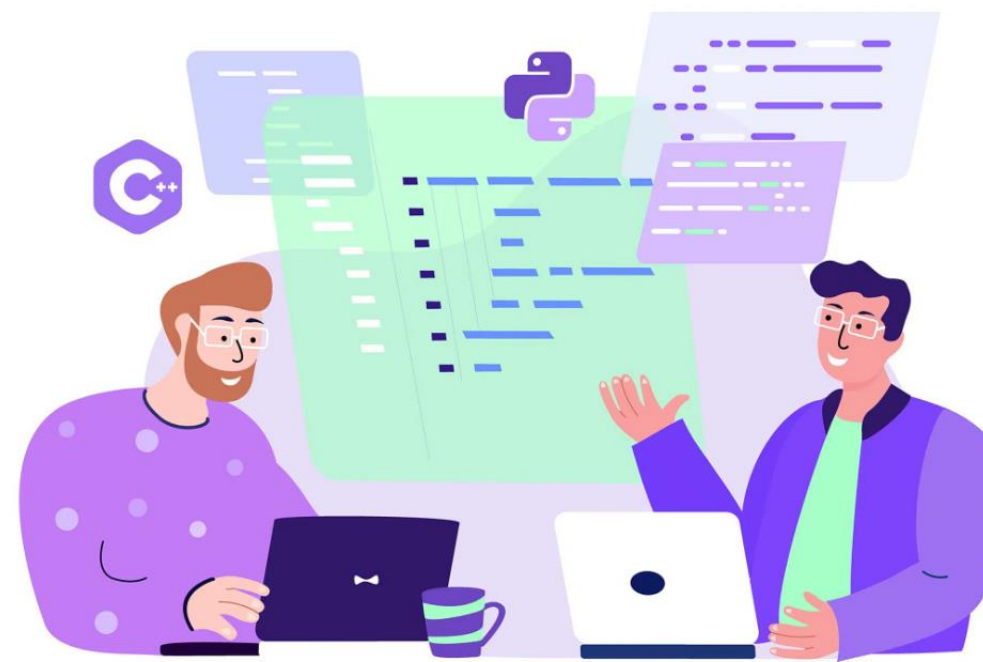


# Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Fechado.

## Facilidade de Uso

Focado no usuário final, oferecendo uma **interface geralmente mais estável** e pronta **para uso imediato**.



## Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Fechado.

# Exemplo de Sistema Operacional de Código Fechado.

# Sistemas Operacionais

Exemplo de Sistema Operacional de Código Fechado.

**Para PC**

Microsoft Windows

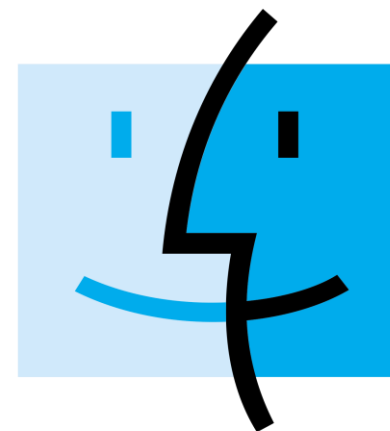


# Sistemas Operacionais

Exemplo de Sistema Operacional de Código Fechado.

Para PC

MacOs (Apple)



Mac<sup>TM</sup>OS



# Sistemas Operacionais

Exemplo de Sistema Operacional de Código Fechado.

## Para Mobile

Apple IOS



# Sistemas Operacionais

Exemplo de Sistema Operacional de Código Fechado.

## Para Mobile



# Características Principais de um Sistema Operacional de Código Aberto!

# Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Aberto.

## Código Acessível

O código-fonte está disponível para estudo e alteração.

```
2
3 class Room(object):
4     def __init__(self, inventory, desc, short_desc):
5         self.inventory = inventory
6         self.__n = None
7         self.__s = None
8         self.__e = None
9         self.__w = None
10        self.__desc = desc
11        self.__short_desc = short_desc
12        self.__gate_n = None
13        self.__gate_s = None
14        self.__gate_e = None
15        self.__gate_w = None
16
17        if not isinstance(desc, str):
18            raise TypeError("the input provided is not a string.")
19        elif not isinstance(short_desc, str):
20            raise ValueError("the string provided is empty.")
21
22        # these set the gates
23        # they set the opposite gates, with checks to avoid recursion loops
24        def set_n(self, other):
25            if not isinstance(other, Room) or not other:
26                raise TypeError("room is not None or an instance of Room")
```

# Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Aberto.

## Colaboração Global

**Desenvolvido** por comunidades e empresas, não por uma única entidade.

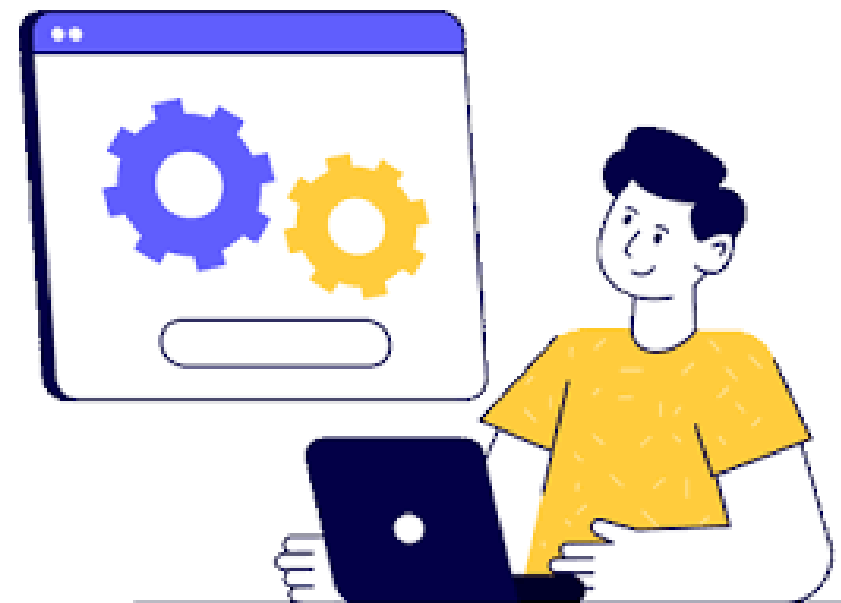


# Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Aberto.

## Liberdade de Uso

Geralmente gratuito, **permite a modificação** para necessidades específicas.



# Sistemas Operacionais

Características Principais de um Sistema Operacional de Código Aberto.

## Licenciamento Aberto

Segue licenças que garantem a não discriminação de uso e a liberdade de modificação.



# Exemplo de Sistema Operacional de Código Aberto.



# Sistemas Operacionais

Exemplo de Sistema Operacional de Código Aberto.

Para PC

Linux



# Sistemas Operacionais

Exemplo de Sistema Operacional de Código Aberto.

Para PC



freeBSD

# Sistemas Operacionais

Exemplo de Sistema Operacional de Código Aberto.

Para PC



# chromium

# Sistemas Operacionais

Exemplo de Sistema Operacional de Código Aberto.

Para Mobile

android 